Cinétique chimique

Chimie
Terminale Générale



Figure 1: Une épave de bateau en acier (domaine public).

2026 – 2027

Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

Table des matières

Vitesse de réaction et facteurs cinétiques 5
Loi de vitesse d'ordre 1 9
Exercices 11
Corrigés des exercices 15
Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques 17

Leçon I : Vitesse de réaction et facteurs cinétiques

Une réaction est dite **rapide** si la durée d'évolution du système est inférieure ou égale à la durée de persistance rétinienne des images (10^{-1} s).
Une réaction chimique est dite **lente** par rapport à une technique d'observation (spectrophotométrie, conductimétrie, observation à l'œil nu) si cette technique permet d'apprécier la transformation.
⚠ « Lent » ou « rapide » ne veut rien dire quand le mot est utilisé seul. Une réaction est lente ou rapide vis-à-vis d'une technique d'observation.

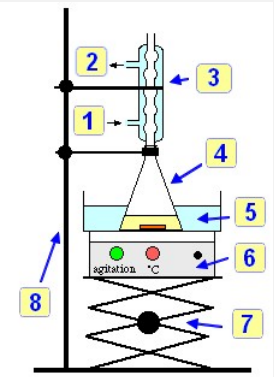
Exercice 1 : Indiquer quelle méthode permet de suivre une réaction faisant intervenir des espèces colorées, des espèces chargées électriquement, des espèces gazeuses.

Un **choc efficace** entre deux entités chimiques est un choc après lequel les deux entités réagissent ensemble, en s'échangeant par exemple des électrons (réaction d'oxydoréduction) ou un proton (réaction acidobasique).

Exercice 2 : Indiquer sur quels paramètres macroscopiques on peut influer pour augmenter le nombre de chocs efficaces à l'échelle microscopique.

Les **facteurs cinétiques** sont les grandeurs macroscopiques qui ont une influence sur la vitesse d'évolution d'un système chimique.
L'évolution d'un système chimique est **d'autant plus rapide** que sa **température** est élevée.

Exercice 3 : Justifier que l'on chauffe au bain-marie ou avec un chauffe-ballon le mélange réactionnel pendant une synthèse organique.



L'évolution d'un système chimique est **d'autant plus rapide** que les **concentrations en réactifs** sont importantes.

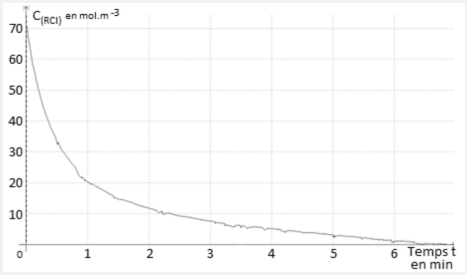
Un **catalyseur** est une espèce chimique qui accélère une réaction chimique, sans modifier l'état final.
⚠ Un catalyseur est consommé au cours de la réaction puis régénéré. C'est comme s'il ne réagissait pas : il n'apparaît pas dans l'équation bilan.

Au cours d'une réaction chimique, la concentration en un des réactifs, notée [réactif], diminue au cours du temps. On la note donc $[\text{réactif}]_t$ car c'est une fonction du temps.
La **vitesse volumique de disparition** d'un réactif est l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration en réactif dans le milieu réactionnel :

$$v(t) = -\frac{\mathrm{d}[\text{réactif}]_t}{\mathrm{d}t}$$

⚠ La vitesse d'une réaction est rarement constante. On la note comme une fonction du temps : $v(t)$.
La vitesse volumique de disparition d'un réactif à l'instant t est l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de $[\text{réactif}]_t$, à l'instant t.

Exercice 4 : Calculer la vitesse de disparition du réactif à $t = 1$ min.



Au cours d'une réaction chimique, la concentration en un des produits, notée [produit], augmente au cours du temps. On la note donc $[\text{produit}]_t$ car c'est une fonction du temps.
La **vitesse volumique d'apparition** d'un produit est la dérivée temporelle de la concentration en produit dans le milieu réactionnel :

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}[\text{produit}]_t}{\mathrm{d}t}$$

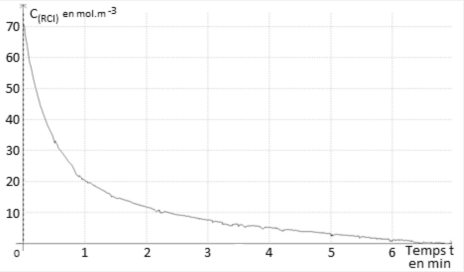
Exercice 5 : Décrire comment évolue la vitesse volumique d'apparition d'un produit au cours d'une réaction en solution aqueuse.

Le **temps de demi-réaction**, noté $t_{1/2}$, est la durée nécessaire pour que le système chimique atteigne la moitié de son avancement final :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$$

Pour une réaction totale, la moitié du réactif limitant a disparu au bout de $t_{1/2}$.

Exercice 6 : On donne l'allure de la concentration en réactif limitant au cours du temps, pour une transformation donnée. Déterminer $t_{1/2}$.



Leçon II : Loi de vitesse d'ordre 1

Une transformation chimique suit une **loi de vitesse d'ordre 1** si la vitesse de disparition d'un réactif est proportionnelle à la concentration en ce réactif :

$$v(t) = k \cdot [\text{réactif}]_t$$

On obtient alors l'équation différentielle du premier ordre, à coefficient constant, et sans second membre suivante :

$$\frac{\mathrm{d}[\text{réactif}]_t}{\mathrm{d}t} + k \cdot [\text{réactif}]_t = 0$$

La solution à cette équation est du type :

$$[\text{réactif}]_t = A \cdot \mathrm{e}^{-k \cdot t}$$

avec :

- k la constante de vitesse ;
- A une constante d'intégration que l'on détermine à l'aide des conditions initiales.

Exercice 7 : Faire l'allure de la représentation graphique de $[\text{réactif}]_t = c_0 \cdot \mathrm{e}^{-k \cdot t}$ en justifiant les valeurs remarquables ($t = 0$, limite, tangente à l'origine).

Si une transformation chimique suit une loi de vitesse d'ordre 1, alors le temps de demi-réaction est :

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}$$

⚠ Le temps de demi-réaction ne dépend pas des conditions initiales uniquement dans le cas d'une loi de vitesse d'ordre 1.

Exercice 8 : Établir l'expression du temps de demi-réaction d'une transformation chimique suivant une loi de vitesse d'ordre 1.

Pour déterminer si l'évolution de la concentration en un réactif suit une loi de vitesse d'ordre 1, on dispose de trois méthodes à partir de mesures de $[\text{réactif}]_t$ à différentes dates :

- **Vitesse en fonction de la concentration** : on détermine la vitesse de disparition $v(t)$ aux différentes dates (coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de $[\text{réactif}](t)$, changé de signe), puis on trace v en fonction de $[\text{réactif}]_t$. Si les points sont alignés avec une droite passant par l'origine, au sens d'une régression linéaire dont les écarts sont répartis aléatoirement de part et d'autre de la droite, la loi de vitesse est d'ordre 1 et le coefficient directeur de la droite est la constante de vitesse k ;
- **Logarithme de la concentration** : on trace $\ln\left([\text{réactif}]_t\right)$ en fonction de t. Si les points sont alignés avec une droite de coefficient directeur négatif, la loi de vitesse est d'ordre 1 et le coefficient directeur est égal à $-k$;
- **Temps de demi-réaction** : on détermine graphiquement le temps de demi-réaction pour plusieurs concentrations initiales. S'il est le même pour toutes, la loi de vitesse est d'ordre 1 (voir la remarque ci-dessus).

Exercices

Exercice 9 : SYNTHÈSE DU 2-MÉTHYLPROPAN-2-OL

Le 2-méthylpropan-2-ol est utilisé comme solvant dans les dissolvants pour peintures, dans le carburant pour augmenter l'indice d'octane et comme intermédiaire dans la synthèse d'autres produits chimiques comme les parfums.
On se propose d'étudier la synthèse du 2-méthylpropan-2-ol à partir d'un halogénoalcane : le 2-chloro-2-méthylpropane.
Le 2-chloro-2-méthylpropane (noté RCl par la suite) réagit avec l'eau et cette hydrolyse conduit à la formation de 2-méthylpropan-2-ol (noté ROH) et d'acide chlorhydrique modélisée par une réaction dont l'équation est la suivante :

$$\mathrm{RCl}_{(\ell)} + 2\,\mathrm{H_2O}_{(\ell)} \rightarrow \mathrm{ROH}_{(\ell)} + \mathrm{H_3O^+_{(aq)}} + \mathrm{Cl^-_{(aq)}}$$

La transformation chimique est supposée totale.
Donnée :

- loi de Kohlrausch. $\sigma = \sum_i \lambda_i \cdot [X_i]$, avec λ_i la conductivité ionique molaire (S m^2 mol^{-1}) et $[X_i]$ la concentration molaire (mol m^{-3}).

Le protocole expérimental, décrit ci-après, est mis en œuvre.

- Dans une fiole jaugée de 100,0 mL, introduire 4,0 mL de 2-chloro-2-méthylpropane et compléter avec de l'acétone jouant le rôle de solvant afin d'obtenir un volume de 100,0 mL d'une solution S.
- Dans un bécher, introduire 8,0 mL de solution S à l'aide d'une pipette graduée de 10,0 mL.
- Immerger la sonde conductimétrique dans un bécher contenant 32,0 mL d'eau distillée et la relier à une carte d'acquisition.
- Verser la solution S dans le bécher contenant l'eau et déclencher en même temps l'acquisition.
- Arrêter l'acquisition lorsque la conductivité n'augmente plus.

B1. Suivi temporel de la transformation par conductimétrie
Q1. Justifier qu'un suivi temporel de la transformation peut se faire à l'aide de mesures conductimétriques.

Q2. Donner l'expression littérale reliant la conductivité $\sigma(t)$ de la solution et les concentrations en quantité de matière des espèces chimiques concernées.

À chaque instant, on calcule la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane par la relation :

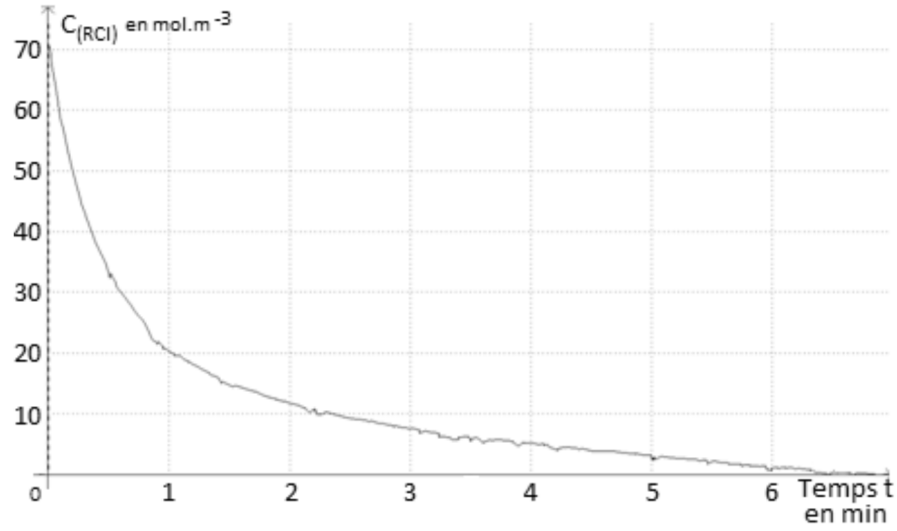
$$[\mathrm{RCl}](t) = C_0 \times \left(1 - \frac{\sigma(t)}{\sigma_{\text{finale}}}\right).$$

σ_{finale} est la valeur de la conductivité de la solution lorsque la transformation est achevée et C_0 la concentration initiale en RCl.
Cette relation permet de tracer les graphiques donnant l'évolution à 25 °C et à 30 °C de la concentration en RCl en fonction du temps. Ces courbes sont représentées en **annexe 2 à rendre avec la copie**, **graphiques 1 et 2**.
Q3. Déterminer la valeur de la vitesse volumique de disparition du réactif RCl à la date $t = 1$ min et à 25 °C. Justifier la réponse par un tracé graphique sur **l'annexe 2 à rendre avec la copie**.

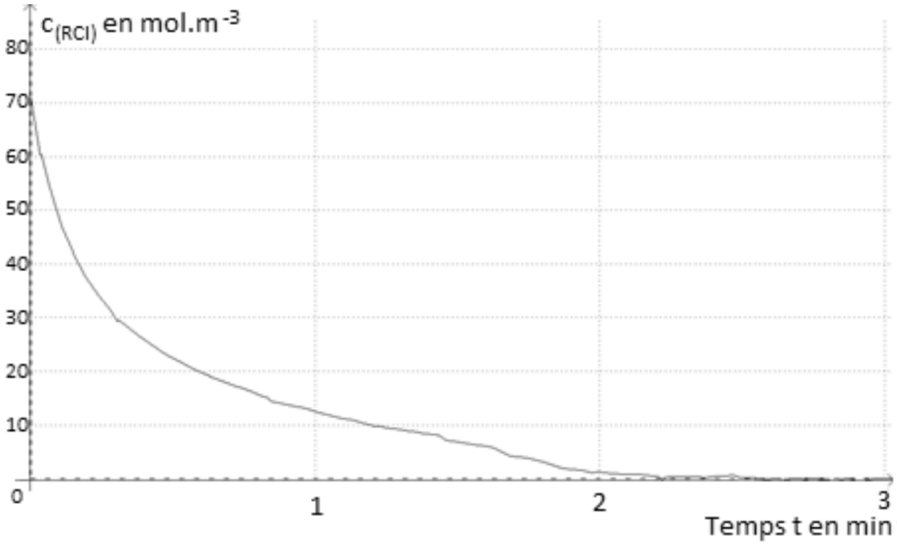
Q4. Déterminer la valeur du temps de demi-réaction à 30 °C, en explicitant la démarche suivie, et la comparer à celle de l'expérience à 25 °C. Proposer une interprétation.

ANNEXE 2 À RENDRE AVEC LA COPIE

Graphique 1. Concentration en RCl en mol·m^{-3} en fonction du temps en min à 25 °C



Graphique 2. Concentration en RCl en mol·m^{-3} en fonction du temps en min à 30 °C



Exercice 10 : SYNTHÈSE DU 2-MÉTHYLPROPAN-2-OL (SUITE)

B2. Hypothèse sur l'ordre de la réaction par rapport à l'espèce chimique RCl.
Si l'eau est en large excès, la vitesse volumique v de disparition de RCl s'écrit :
$v = k \times [\text{RCl}](t)$, où $[\text{RCl}](t)$ est la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane à la date t, k est la constante de vitesse à la température de l'expérience.
Q1. Donner la définition de la vitesse volumique v de disparition de RCl.

Q2. Déduire l'expression de l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par $[\text{RCl}](t)$.

La solution de cette équation s'écrit $[\text{RCl}](t) = [\text{RCl}]_0 \cdot \exp(-k \cdot t)$ où $[\text{RCl}]_0$ est la concentration du composé RCl à la date $t = 0$.
Q3. Vérifier que la fonction proposée est bien solution de l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par $[\text{RCl}](t)$.

Q4. Déterminer l'expression du temps de demi-réaction en fonction de la constante de vitesse.

Exercice 11 : ÉVOLUTION DU SUCRE DANS UNE BOISSON GAZEUSE



Source : Wikimedia Commons

Les sodas sont des solutions acides constituées principalement d'eau, de dioxyde de carbone et de saccharose dissous.
Lors de leur fabrication, les industriels indiquent sur l'emballage une date de durabilité minimale (DDM). Après cette date, le produit pourrait ne plus correspondre aux standards de qualité. Pour un soda, la DDM est généralement de 3 mois.

Un soda acheté depuis longtemps est moins « riche en bulles » mais ce n'est pas la seule altération constatable. En effet, le saccharose subit, en milieu acide, une hydrolyse qui est une transformation totale conduisant à la formation de deux autres sucres, le glucose et le fructose, modélisée par la réaction d'équation :

$$\underset{\text{saccharose S}}{\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11(aq)}}} + \mathrm{H_2O_{(\ell)}} \rightarrow \underset{\text{glucose}}{\mathrm{C_6H_{12}O_{6(aq)}}} + \underset{\text{fructose}}{\mathrm{C_6H_{12}O_{6(aq)}}}$$

Le mélange de glucose et de fructose a un pouvoir sucrant différent de celui du saccharose d'où une modification de la saveur sucrée de la boisson.
La problématique de cet exercice est de déterminer le pourcentage de saccharose restant dans la boisson lorsque la DDM est atteinte.
On réalise en laboratoire la réaction d'hydrolyse du saccharose à une température constante de 20 °C et dans une solution tampon fixant le pH à 2,5.
On effectue un suivi de la réaction par une méthode physique pour déterminer la concentration en saccharose, notée [S]. L'évolution temporelle de la concentration en saccharose est représentée **en figure 1**.

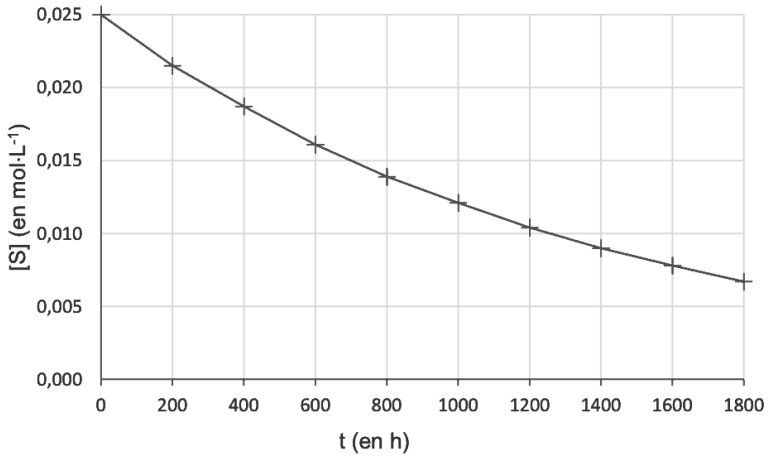


Figure 1 : évolution temporelle de la concentration [S] du saccharose
Pour pouvoir estimer le pourcentage de saccharose restant lorsque la DDM est atteinte, on souhaite modéliser

l'évolution temporelle de sa concentration [S]. On émet l'hypothèse que cette évolution suit une loi de vitesse d'ordre 1 et on souhaite vérifier cette hypothèse.

Q1. Définir la vitesse volumique v de disparition du saccharose.

Q2. Expliquer comment obtenir une estimation de la valeur de la vitesse volumique de disparition du saccharose à un instant t donné à partir des mesures réalisées. L'explication peut être illustrée par la réalisation de cette estimation pour une date au choix du candidat.

Q3. Dans le cas d'une loi de vitesse d'ordre 1, rappeler la relation existant entre la vitesse volumique de disparition v du saccharose, la concentration en saccharose [S] et une constante de vitesse notée k.

Sur le graphique de **la figure 2**, l'évolution de la vitesse volumique v de disparition du saccharose est représentée en fonction de la concentration en saccharose [S].

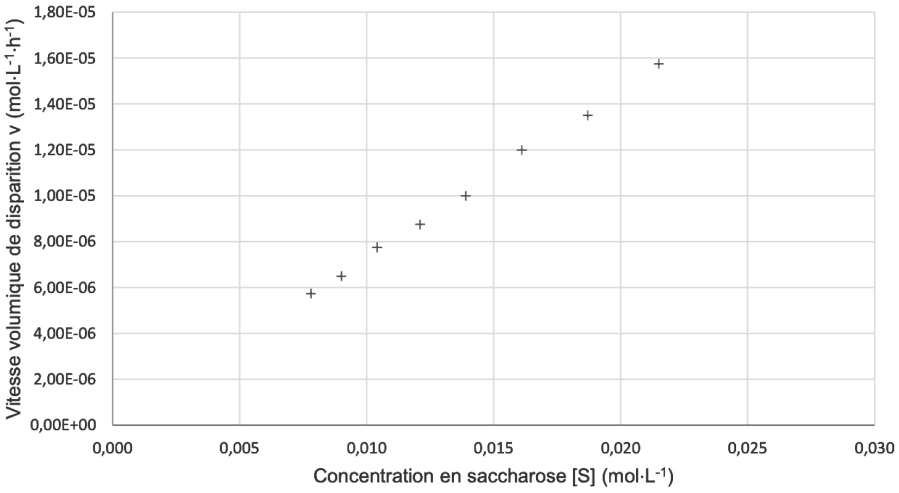


Figure 2 : évolution de la vitesse v de disparition du saccharose en fonction de la concentration [S] en saccharose

Q4. Discuter de l'accord des mesures avec une loi de vitesse d'ordre 1.

Q5. Montrer que la constante de vitesse k a une valeur de l'ordre de 7,3 $\times$ 10^{-4} h^{-1}.

L'évolution de la concentration en saccharose s'écrit : $[S] = [S]_0 \cdot e^{-k \cdot t}$.
$[S]_0$ désigne la concentration initiale en saccharose.

Q6. Rappeler la définition du temps de demi-réaction noté $t_{1/2}$ et montrer que, pour cette loi d'évolution, le temps de demi-réaction a la propriété d'être indépendant de la concentration initiale en saccharose.

Q7. Déterminer la valeur du temps de demi-réaction dans les conditions de l'expérience. Expliquer la démarche suivie.

Q8. Estimer le pourcentage de saccharose restant dans le soda lorsque la DDM de 3 mois est atteinte.

Le candidat est invité à présenter sa démarche même si elle n'est pas complètement aboutie.

Corrigés des exercices

Ex. 1. Espèces colorées : spectrophotométrie (mesure de l'absorbance). Espèces chargées : conductimétrie (mesure de la conductivité). Espèces gazeuses : mesure de la pression ou du volume de gaz dégagé.

Ex. 2. La température et les concentrations en réactifs : ce sont les facteurs cinétiques.

Ex. 3. Une température plus élevée augmente la vitesse d'évolution du système : la réaction est plus rapide, donc la synthèse dure moins longtemps.

Ex. 4. La vitesse est l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe $[\text{RCl}](t)$ à $t = 1$ min : la tangente passe par le point $(1\ \text{min}\,;\,20\ \text{mol m}^{-3})$ et a pour pente environ $-15\ \text{mol m}^{-3}\ \text{min}^{-1}$, donc $v \approx 15\ \text{mol m}^{-3}\ \text{min}^{-1} \approx 0{,}25\ \text{mol m}^{-3}\ \text{s}^{-1}$ (lecture graphique approchée).

Ex. 5. La vitesse d'apparition d'un produit diminue au cours du temps, car les concentrations en réactifs diminuent.

Ex. 6. La concentration initiale vaut environ $71\ \text{mol m}^{-3}$; la concentration est divisée par deux ($\approx 35{,}5\ \text{mol m}^{-3}$) à $t \approx 0{,}46$ min, donc $t_{1/2} \approx 0{,}5$ min (lecture graphique approchée).

Ex. 7. La courbe est une exponentielle décroissante. À $t = 0$, $[\text{réactif}]_0 = c_0$. Quand $t \to +\infty$, $\mathrm{e}^{-k\cdot t} \to 0$ donc $[\text{réactif}]_t \to 0$ (asymptote horizontale). La pente de la tangente à l'origine vaut $-k \cdot c_0$: elle coupe l'axe des temps en $t = \dfrac{1}{k}$.

Ex. 8. À $t_{1/2}$, la moitié du réactif limitant a disparu : $[\text{réactif}]_{t_{1/2}} = \dfrac{c_0}{2}$. Donc $c_0 \cdot \mathrm{e}^{-k\cdot t_{1/2}} = \dfrac{c_0}{2}$, soit $\mathrm{e}^{-k\cdot t_{1/2}} = \dfrac{1}{2}$, d'où $-k \cdot t_{1/2} = -\ln(2)$ et $t_{1/2} = \dfrac{\ln(2)}{k}$.

Ex. 9. Q1 : les ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ formés sont des espèces chargées, tandis que RCl, ROH et $\mathrm{H_2O}$ ne sont pas des ions : la conductivité de la solution augmente avec l'avancement. Q2 : $\sigma(t) = \lambda_{\mathrm{H_3O^+}} \cdot [\mathrm{H_3O^+}](t) + \lambda_{\mathrm{Cl^-}} \cdot [\mathrm{Cl^-}](t)$. Q3 : à $t = 1$ min, la tangente à la courbe passe par $(1\ \text{min}\,;\,20\ \text{mol m}^{-3})$ avec une pente d'environ $-15\ \text{mol m}^{-3}\ \text{min}^{-1}$, donc $v \approx 15\ \text{mol m}^{-3}\ \text{min}^{-1}$ (lecture graphique approchée). Q4 : $C_0 \approx 71\ \text{mol m}^{-3}$; la concentration vaut $C_0/2 \approx 35{,}5\ \text{mol m}^{-3}$ à $t_{1/2} \approx 0{,}22$ min à 30 °C, contre $\approx 0{,}46$ min à 25 °C (lectures graphiques approchées). Le temps de demi-réaction est environ deux fois plus court à 30 °C : la température est un facteur cinétique, la réaction est plus rapide quand la température augmente.

Ex. 10. Q1 : $v = -\dfrac{\mathrm{d}[\text{RCl}]}{\mathrm{d}t}$. Q2 : $-\dfrac{\mathrm{d}[\text{RCl}]}{\mathrm{d}t} = k \cdot [\text{RCl}]$, soit $\dfrac{\mathrm{d}[\text{RCl}]}{\mathrm{d}t} + k \cdot [\text{RCl}] = 0$. Q3 : $\dfrac{\mathrm{d}[\text{RCl}]}{\mathrm{d}t} = -k \cdot [\text{RCl}]_0 \cdot \exp(-k \cdot t) = -k \cdot [\text{RCl}](t)$, donc $\dfrac{\mathrm{d}[\text{RCl}]}{\mathrm{d}t} + k \cdot [\text{RCl}](t) = 0$: la fonction proposée est solution. Q4 : $[\text{RCl}](t_{1/2}) = \dfrac{[\text{RCl}]_0}{2}$ donne $\exp(-k \cdot t_{1/2}) = \dfrac{1}{2}$, d'où $t_{1/2} = \dfrac{\ln(2)}{k}$.

Ex. 11. Q1 : $v = -\dfrac{\mathrm{d}[\text{S}]}{\mathrm{d}t}$. Q2 : v est l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe $[\text{S}](t)$ à l'instant t. Exemple à $t = 800$ h : $[\text{S}] \approx 0{,}013\ 9\ \text{mol L}^{-1}$ et $v \approx 1{,}0 \times 10^{-5}\ \text{mol L}^{-1}\ \text{h}^{-1}$ (valeur de la figure 2). Q3 : $v = k \cdot [\text{S}]$. Q4 : les points $(v\,;[\text{S}])$ de la figure 2 sont alignés avec l'origine : v est proportionnelle à [S] (le rapport $v/[\text{S}]$ reste voisin de $7{,}3 \times 10^{-4}\ \text{h}^{-1}$), ce qui est en accord avec une loi de vitesse d'ordre 1. Q5 : k est le coefficient directeur de la droite $v = f([\text{S}])$: par exemple $k = \dfrac{1{,}57 \times 10^{-5}\ \text{mol L}^{-1}\ \text{h}^{-1}}{0{,}021\ 5\ \text{mol L}^{-1}} \approx 7{,}3 \times 10^{-4}\ \text{h}^{-1}$. Q6 : $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle $[\text{S}] = \dfrac{[\text{S}]_0}{2}$; alors $\mathrm{e}^{-k\cdot t_{1/2}} = \dfrac{1}{2}$ et $t_{1/2} = \dfrac{\ln(2)}{k}$, qui ne dépend pas de $[\text{S}]_0$. Q7 : $t_{1/2} = \dfrac{\ln(2)}{7{,}3 \times 10^{-4}\ \text{h}^{-1}} \approx 9{,}5 \times 10^2$ h ; graphiquement, [S] passe de 0,025 à 0,012 5 mol L^{-1} vers 950 h. Q8 : 3 mois $\approx 90 \times 24 = 2{,}2 \times 10^3$ h, donc $\dfrac{[\text{S}]}{[\text{S}]_0} = \mathrm{e}^{-k\cdot t} = \mathrm{e}^{-7{,}3\times 10^{-4}\times 2{,}2\times 10^3} \approx 0{,}2$: il reste environ 20 % du saccharose.

Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

Les pages qui suivent sont la fiche-réponse de la séance de travaux pratiques du thème. Elle occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte-rendu, rédigé pendant la séance.

Les activités expérimentales se trouvent dans un document annexe, disponible sur Pronote.

- TP 2 : Suivi spectrophotométrique de la vitesse d'une réaction et détermination d'un ordre de réaction

TP 2 : Suivi spectrophotométrique de la vitesse d'une réaction et détermination d'un ordre de réaction

La cinétique chimique étudie l'évolution temporelle des réactions chimiques et permet de déterminer les facteurs influençant leur vitesse. Dans cette expérience, nous nous intéressons à la décoloration progressive de l'éosine sous l'effet de l'eau de Javel, une réaction d'oxydation.
L'intensité de la couleur de la solution diminue au cours du temps, ce qui peut être suivi grâce à un spectrophotomètre, en exploitant la loi de Beer-Lambert qui relie l'absorbance à la concentration d'un composé coloré.
Comment vérfiier que la réaction de décoloration de l'éosine par l'eau de javel est do'rdre 1 ?



Compte-rendu

Objectifs

- **Mettre en œuvre une méthode physique pour suivre l'évolution d'une concentration et déterminer la vitesse volumique de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif.**

Démarche

1. Tracé du spectre de l'éosine et mesure du coefficient d'absorption molaire
2. Suivi spectrophotométrique de la cinétique de la réaction
3. Dégénérescence de l'ordre
4. Validation de l'hypothèse sur l'ordre
5. Utilisation de la modélisation

Travail préparatoire

Q1. Rappeler la loi de Beer-Lambert. Préciser les unités.

Q2. Comment convertir une concentration donnée en mol/L en $mol.m^{-3}$? Donner un exemple

Q3. Qu'appelle-t-on cinétique d'ordre 1 ?

Q4. Comment savoir, à l'aide d'un calcul et sans tableau d'avancement, qu'un réactif est en excès lors d'une transformation chimique ?